

庫存盤點系統 - 完整技術報告

文件版本：2026-04-04

作者：蝦助 🦐

1. 系統概述

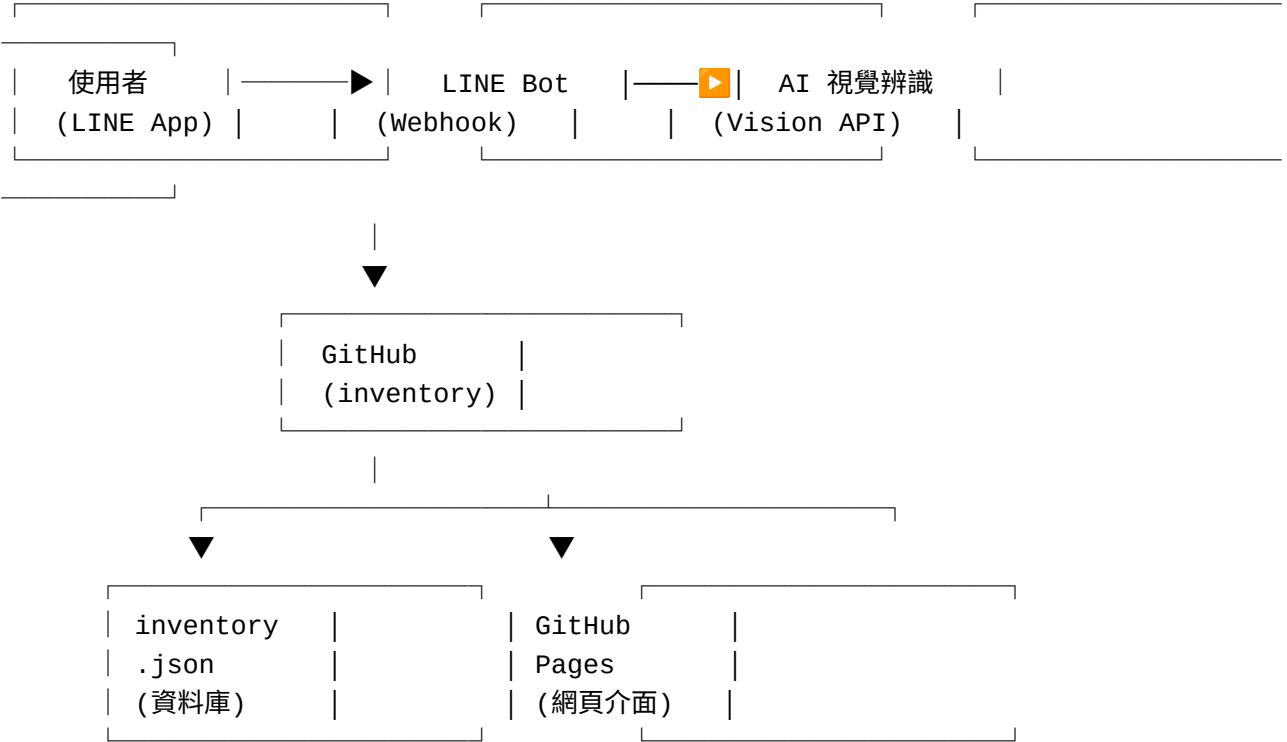
本系統是一個**神腦門市庫存管理系統**，用於追蹤手機配件的庫存狀況。

1.1 主要功能

- 📸 **LINE 照片上傳**：在 LINE 傳商品照片，AI 自動辨識品號、品名、數量
- 🌐 **網頁即時查看**：透過 GitHub Pages 網頁隨時查看最新庫存
- 🖋️ **手動編輯**：可在網頁上手動修改勾選狀態和備註
- 🔒 **零庫存鎖定**：實際庫存和網購庫存都為 0 的品項自動鎖定
- 📊 **統計報表**：顯示品項數、實際總數、網購總數、有庫存/零庫存數

1.2 技術架構

...



...

2. 系統元件

2.1 LINE Bot

項目	內容
Platform	LINE Messaging API
Channel Access Token	`g1qvhbvnvYSIRfUusul3F...`

```
| Channel Secret | `99b29b2f14d3a2791f37ed4b54827813` |
| Webhook URL |
| `https://unauthorized-rolanda-nonrelational.ngrok-free.dev/line/webhook` |
| 運行方式 | OpenClaw Plugin (line) |
| 接收訊息類型 | 圖片訊息 (ImageMessage) |
```

****LINE Bot 職責：****

1. 接收用戶傳來的照片
2. 將照片轉發給 AI 進行視覺辨識
3. 解析 AI 回覆的 JSON 資料
4. 更新 GitHub 上的 `inventory.json`

2.2 GitHub 倉庫

```
| 項目 | 內容 |
|-----|-----|
| Repository | https://github.com/jhetsai/inventory |
| 預設分支 | main |
| 主要檔案 | `index.html` (網頁介面)、`inventory.json` (資料庫) |
| GitHub Token | `ghp_mWbyXX8QkU0TvXt5ltYFsb6cCTRk8N0bz05P` |
```

****倉庫結構：****

```\n

```
inventory/
├── index.html # 庫存管理網頁
├── inventory.json # 庫存資料 (JSON 格式)
└── README.md # 說明文件
```\n
```

2.3 網頁介面 (index.html)

```
| 項目 | 內容 |
|-----|-----|
| 托管方式 | GitHub Pages |
| 網址 | https://jhetsai.github.io/inventory/ |
| 響應式設計 | 支援電腦、平板、手機 |
| 框架 | 純 HTML + CSS + JavaScript (無框架) |
```

****網頁功能：****

- 顯示所有庫存品項
- 數字開頭品號優先排序
- 編輯模式：可修改勾選和備註
- 零庫存品項自動勾選鎖定

---\n

3. 資料格式

3.1 inventory.json 結構

```
```\njson
{\n "last_updated": "2026-04-04 01:36",\n "categories": [\n {\n
```

```

 "name": "手機",
 "items": [
 {
 "code": "050326578002",
 "name": "SAMSUNG Galaxy A37 SM-A376B 8G/256G 潮流灰",
 "quantity": 0,
 "onlineQuantity": 0,
 "verified": false,
 "note": ""
 }
]
 }
}
}

```

**\*\*欄位說明：\*\***

欄位	類型	說明
last_updated	string	最後更新時間
categories	array	商品分類陣列
categories[].name	string	分類名稱（如「手機」、「保護貼」）
categories[].items	array	該分類的品項陣列
items[].code	string	**品號**（唯一識別碼）
items[].name	string	**品名**（商品名稱）
items[].quantity	number	**實際庫存**（實體店面庫存）
items[].onlineQuantity	number	**網購庫存**（線上通路庫存）
items[].verified	boolean	是否已確認（盤點正確）
items[].note	string	備註欄（可自由填寫）

### ### 3.2 零庫存判定邏輯

```

```javascript
const isBothZero = (qty === 0) && (onlineQty === 0);
// 當 actual=0 且 online=0 時，視為零庫存品項
```

```

**\*\*零庫存品項的行為：\*\***

- ☒ 自動勾選 (checked)
- ☒ 無法取消勾選 (disabled)
- ☒ 無法編輯數量
- ☒ 顯示為灰色（視覺區分）

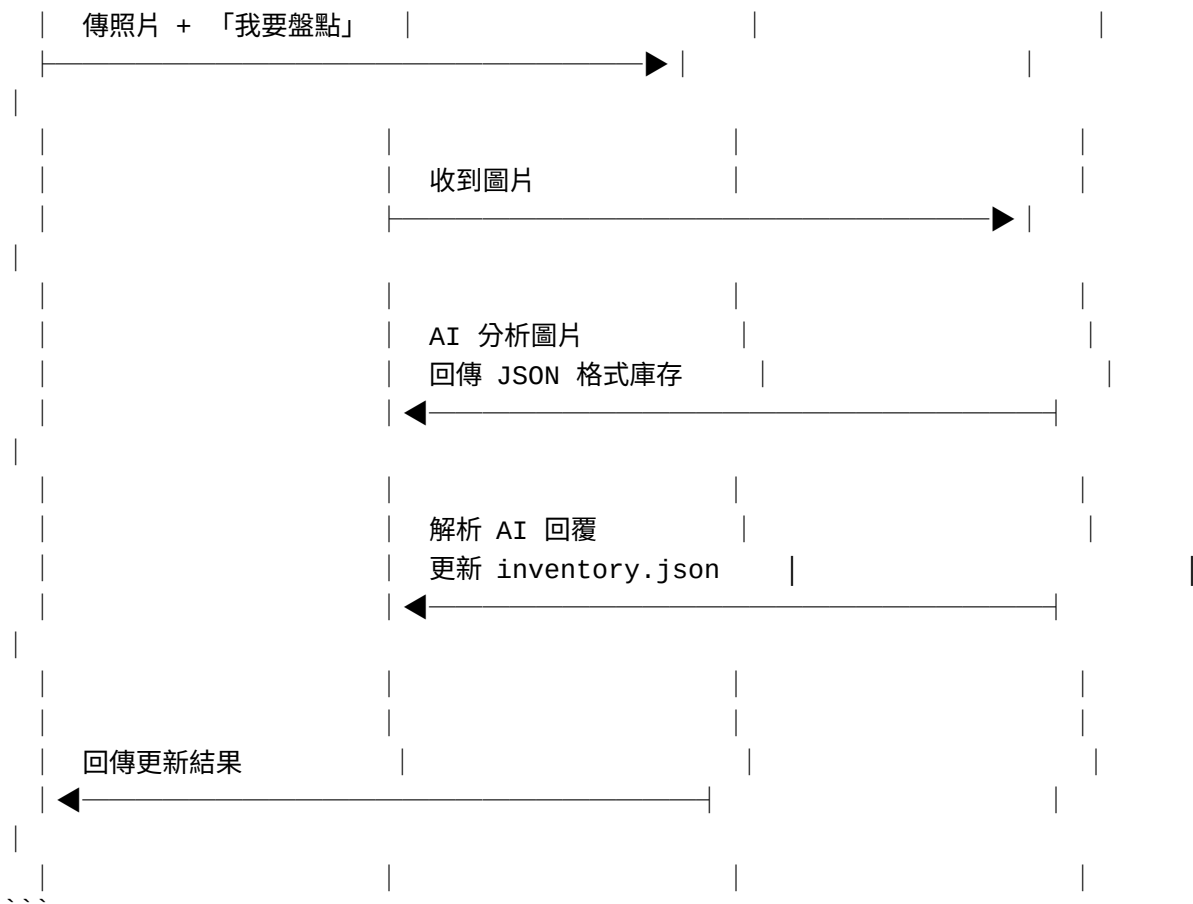
---

## ## 4. LINE Bot 運作流程

### ### 4.1 完整流程圖

...

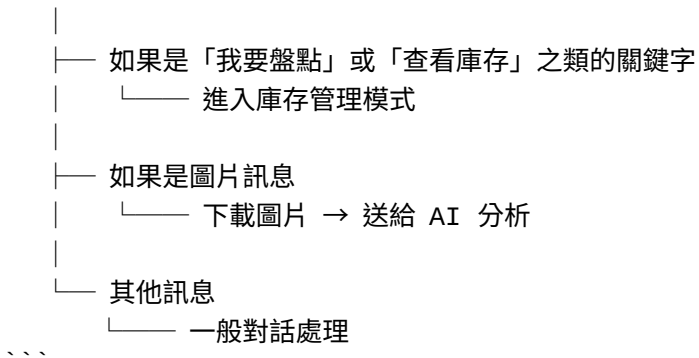
|     |          |             |        |
|-----|----------|-------------|--------|
| 使用者 | LINE Bot | AI (Vision) | GitHub |
|     |          |             |        |



#### ### 4.2 LINE Bot 訊息處理邏輯

...

##### 1. 收到用戶訊息



...

#### ### 4.3 AI Vision 分析 prompt

AI 收到的指示：

- 辨識圖片中的商品
- 輸出 JSON 格式的庫存資料
- 欄位：code（品號）、name（品名）、quantity（數量）

#### ### 4.4 錯誤處理

| 錯誤情況      | 處理方式           |
|-----------|----------------|
| AI 無法辨識商品 | 回傳「無法辨識，請重新拍攝」 |

| 網路錯誤 | 重試 3 次後放棄 |  
| 檔案格式錯誤 | 回傳錯誤訊息 |

---

## 5. 網頁功能詳細說明

### 5.1 版面配置

...

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------|----|--|--|--|--|--------|------|------|-----|-------------------------------------|----|--------|-----|----|---|--------------------------|--|--------|----|---|---|-------------------------------------|----|
| <div>📦 庫存管理系統</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| <div>📌 資料更新方式</div> <div>在 LINE 傳照片並說「我要盤點」，AI 會自動更新庫存</div>                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| <table><tr><td>品項數</td><td>實際總數</td><td>網購總數</td><td>有庫存</td><td>零庫存</td></tr><tr><td>25</td><td>123</td><td>45</td><td>20</td><td>5</td></tr></table>                                                                                                                                                    |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  | 品項數    | 實際總數 | 網購總數 | 有庫存 | 零庫存                                 | 25 | 123    | 45  | 20 | 5 |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| 品項數                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 實際總數 | 網購總數 | 有庫存 | 零庫存                                 |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123  | 45   | 20  | 5                                   |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| <div>[🖋 編輯] [✓ 完成]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| <div>📦 有庫存品項 (編輯模式)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| <table><tr><td>品號</td><td>品名</td><td>實際</td><td>網購</td><td>✓</td><td>備註</td></tr><tr><td>090...</td><td>保護貼</td><td>5</td><td>3</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>C503..</td><td>手機</td><td>2</td><td>0</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>正常</td></tr></table> |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  | 品號     | 品名   | 實際   | 網購  | ✓                                   | 備註 | 090... | 保護貼 | 5  | 3 | <input type="checkbox"/> |  | C503.. | 手機 | 2 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 |
| 品號                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 品名   | 實際   | 網購  | ✓                                   | 備註 |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| 090...                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 保護貼  | 5    | 3   | <input type="checkbox"/>            |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| C503..                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 手機   | 2    | 0   | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| <div>🚫 零庫存品項 (已鎖定)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| <table><tr><td>050...</td><td>A37</td><td>0</td><td>0</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                              |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  | 050... | A37  | 0    | 0   | <input checked="" type="checkbox"/> |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| 050...                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A37  | 0    | 0   | <input checked="" type="checkbox"/> |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |
| <div>最後更新：2026-04-04 01:36</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |     |                                     |    |  |  |  |  |        |      |      |     |                                     |    |        |     |    |   |                          |  |        |    |   |   |                                     |    |

```

` ``
```

### ### 5.2 響應式設計

```
螢幕大小	斷點	卡片欄數
手機	≤480px	2 欄
平板	481-768px	2 欄
電腦	≥769px	4 欄
```

### ### 5.3 品號排序邏輯

```
```javascript
function sortCodes(a, b) {
  // 1. 數字開頭的品號優先
  const aFirstIsDigit = /^\\d$/.test(codeA[0]);
  const bFirstIsDigit = /^\\d$/.test(codeB[0]);
  if (aFirstIsDigit && !bFirstIsDigit) return -1;
  if (!aFirstIsDigit && bFirstIsDigit) return 1;

  // 2. 同樣開頭的話，逐字比對
  for (let i = 0; i < len; i++) {
    // 數字比數字，字母比字母
    // ...
  }
}
```
```

**\*\*排序範例：\*\***

```
```
```

正確排序：

```
090693090133 ← 數字開頭
091083113133 ← 數字開頭
C50323676002 ← 字母開頭
C50325967002 ← 字母開頭
```
```

### ### 5.4 編輯模式

**\*\*進入編輯模式：\*\***

- 點擊「 編輯」按鈕
- 所有有庫存的勾選框變成可編輯
- 零庫存品項仍然鎖定

**\*\*離開編輯模式：\*\***

- 點擊「✓ 完成」按鈕
- 所有修改被保存到記憶體 (localStorage)
-  注意：此時尚未同步到 GitHub

**\*\*同步到 GitHub：\*\***

需要透過 LINE Bot 重新上傳照片，AI 會把修改後的資料寫入 GitHub。

```

```

## ## 6. 技術規格

### ### 6.1 檔案清單

| 檔案路徑                                        | 說明            |
|---------------------------------------------|---------------|
| `~/openclaw/openclaw.json`                  | OpenClaw 主設定檔 |
| `~/openclaw/inventory_sync.env`             | GitHub 同步設定   |
| `~/openclaw/workspace/senao_inventory.json` | 本機備份          |
| `/tmp/inventory/index.html`                 | 網頁介面原始碼       |
| `/tmp/inventory/inventory.json`             | 資料庫副本         |

### ### 6.2 GitHub 設定

```
```bash
# netrc 設定 (GitHub 認證)
machine github.com
login jhetsai
password ghp_mWbyXX8QkU0TvXt5ltYFsb6cCTrk8N0bz05P
```
```

### ### 6.3 LINE Webhook

```
```
https://unauthorized-rolanda-nonrelational.ngrok-free.dev/line/webhook
```
```

⚠ 注意：ngrok URL 在重啟後會變化，需要更新 LINE Developer Console 的 Webhook URL

## ## 7. 安全考量

### ### 7.1 API Keys 保管

| 金鑰                        | 保管方式                            |
|---------------------------|---------------------------------|
| LINE Channel Token/Secret | `openclaw.json` (已加密)           |
| GitHub Token              | `inventory_sync.env` (檔案權限 600) |

### ### 7.2 LINE Bot 權限

- 接收圖片訊息 
- 發送文字訊息 
- 發送 Flex Message 
- Webhook 模式 

### ### 7.3 資料隱私

- 庫存資料為公開資訊 (放在公開 GitHub 倉庫)
- 無需認證即可查看網頁
- LINE Bot 只允許特定用戶使用 (白名單機制)

## ## 8. 部署與維護

### ### 8.1 更新流程

...

1. 修改 index.html 或 inventory.json
2. git add → git commit → git push
3. GitHub Pages 自動更新（幾分鐘內生效）

...

### ### 8.2 常見問題

| 問題             | 解決方式          |
|----------------|---------------|
| 網頁沒更新          | 清除瀏覽器快取或用無痕模式 |
| LINE Bot 無回應   | 檢查 ngrok 是否運行 |
| GitHub push 失敗 | 檢查 Token 是否過期 |

### ### 8.3 監控

- GitHub Actions: 自動部署網頁
- OpenClaw: 監控 LINE Bot 狀態
- Cron Job: 定時任務日誌

---

## ## 9. 未來改進建議

### ### 9.1 功能增強

- [ ] 加入庫存警示功能（低於某數量時通知）
- [ ] 加入條碼掃描功能
- [ ] 加入庫存盤點歷史記錄
- [ ] Excel 匯入/匯出功能

### ### 9.2 效能優化

- [ ] 加入圖片壓縮
- [ ] 加入 CDN 加速
- [ ] 加入離線支援 (PWA)

### ### 9.3 UI/UX 優化

- [ ] 加入深色模式
- [ ] 加入搜尋/篩選功能
- [ ] 優化行動裝置觸控體驗

---

## ## 10. 附錄

### ### 10.1 相關連結

| 項目 | 連結 |
|----|----|
|    |    |



| GitHub 倉庫 | <https://github.com/jhetsai/inventory> |  
| 網頁介面 | <https://jhetsai.github.io/inventory/> |  
| LINE Bot | @xxx (官方帳號) |

### ### 10.2 術語表

| 術語       | 說明              |
|----------|-----------------|
| 品號       | 商品的唯一識別碼        |
| 品名       | 商品的名稱           |
| 實際庫存     | 實體店面的庫存數量       |
| 網購庫存     | 線上通路的庫存數量       |
| 盤點       | 核對實際庫存與系統記錄是否一致 |
| verified | 確認盤點無誤的標記       |

---

\_\_文件結束\_\_

\_\_如有問題，請聯繫 蝦助 \_\_